E-MODULE

INQUIRY BASED GREEN CHEMISTRY EXPERIMENT (IBGCE)

TITRASI ASAM BASA



disusun oleh :
Jatmiko Budhi Prakosa

Konsultan Ahli :
Prof. Dr. Elfi Susanti Vh, S.Si., M.Si.
Dr. Ari Syahidul Shidiq, S.Pd., M.Pd.

Program Studi Magister Pendidikan Kimia
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret

2026

Petunjuk Penggunaan Modul

1. Bacalah capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran untuk memahami kompetensi yang akan dicapai.
2. Pahami konsep titrasi melalui apersepsi dan peta konsep yang akan memudahkan pembaca untuk memahami isi dan menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari.
3. Untuk lebih memahami prosedur kerja titrasi, disediakan video demonstrasi titrasi yang dapat diakses setiap saat.
4. Pahami keselamatan Kerja di Laboratorium dan 12 Prinsip *Green Chemistry.*
5. Bekerjalah dalam kelompok untuk menyiapkan eksperimenmu sendiri dalam menentukan kadar asam sitrat dalam buah jeruk yang ada di lingkungan SMA Taruna Nusantara.
6. Presentasikan rancanganmu di depan kelas. Sempurnakan jika ada masukan dari teman di kelas.
7. Lakukan eksperimen dengan berpedoman pada prinsip *green chemistry.*
8. Analisa hasil eksperimen dan paparkan di depan kelas.
9. Perkaya kemampuanmu melalui latihan soal yang diberikan di akhir materi ini.

Capaian Pembelajaran

Peserta didik mampu memahami prinsip titrasi asam–basa dan menerapkannya untuk menentukan konsentrasi larutan melalui kegiatan eksperimen berbasis *inquiry* dengan memperhatikan prinsip *green chemistry.*

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran melalui kegiatan *Inquiry Based Green Chemistry Experiment (IBGCE)*, peserta didik mampu:

1. Menjelaskan konsep reaksi netralisasi dalam titrasi asam–basa dengan menggunakan persamaan reaksi kimia.
2. Merancang percobaan titrasi sederhana berbasis prinsip *green chemistry* dengan memilih alat dan bahan yang sesuai.
3. Melakukan eksperimen titrasi asam–basa secara tepat sesuai prosedur laboratorium.
4. Menghitung konsentrasi larutan berdasarkan data hasil titrasi dengan menggunakan rumus stoikiometri.
5. Mengkomunikasikan hasil percobaan titrasi dalam bentuk laporan ilmiah secara sistematis.

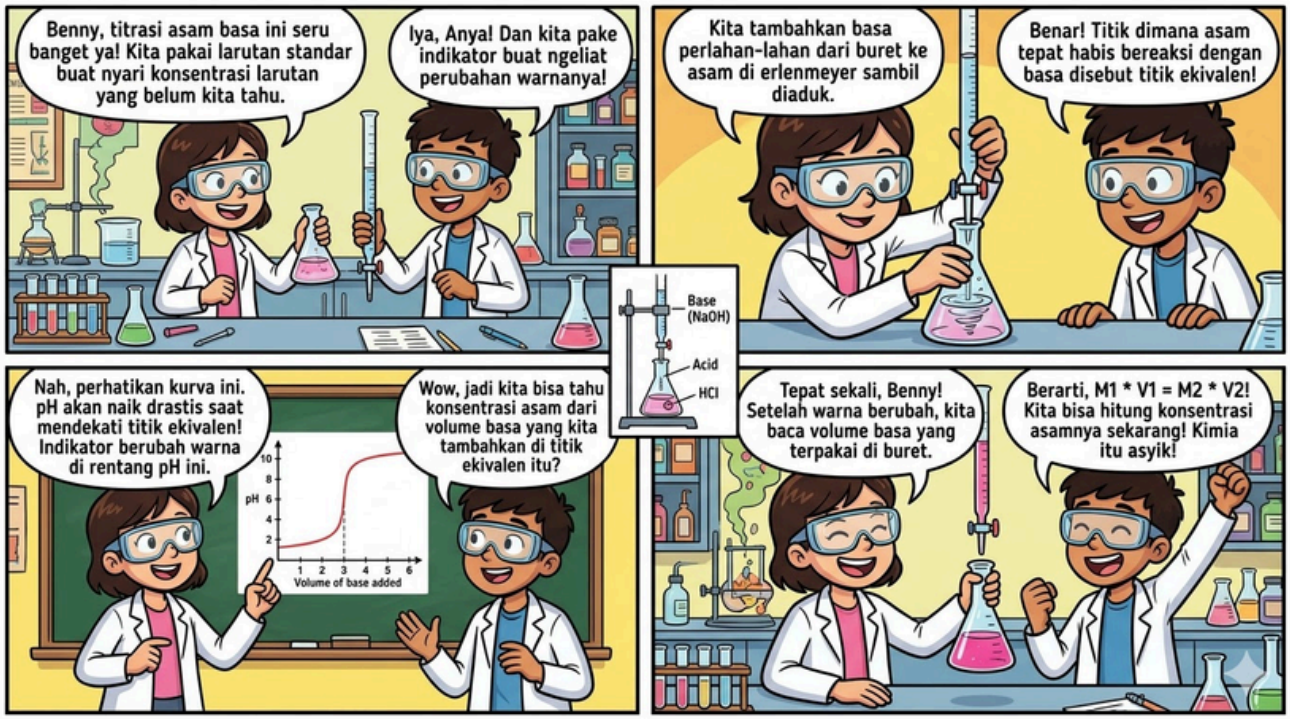
Apersepsi



Pernahkah Kamu Berpikir?

Pernahkah kamu penasaran seberapa asam lemon yang kamu peras, atau seberapa basa sabun cuci piring? Bagaimana cara kimiawan mengukurnya dengan tepat?

Ayo Bertemu Anya & Benny!

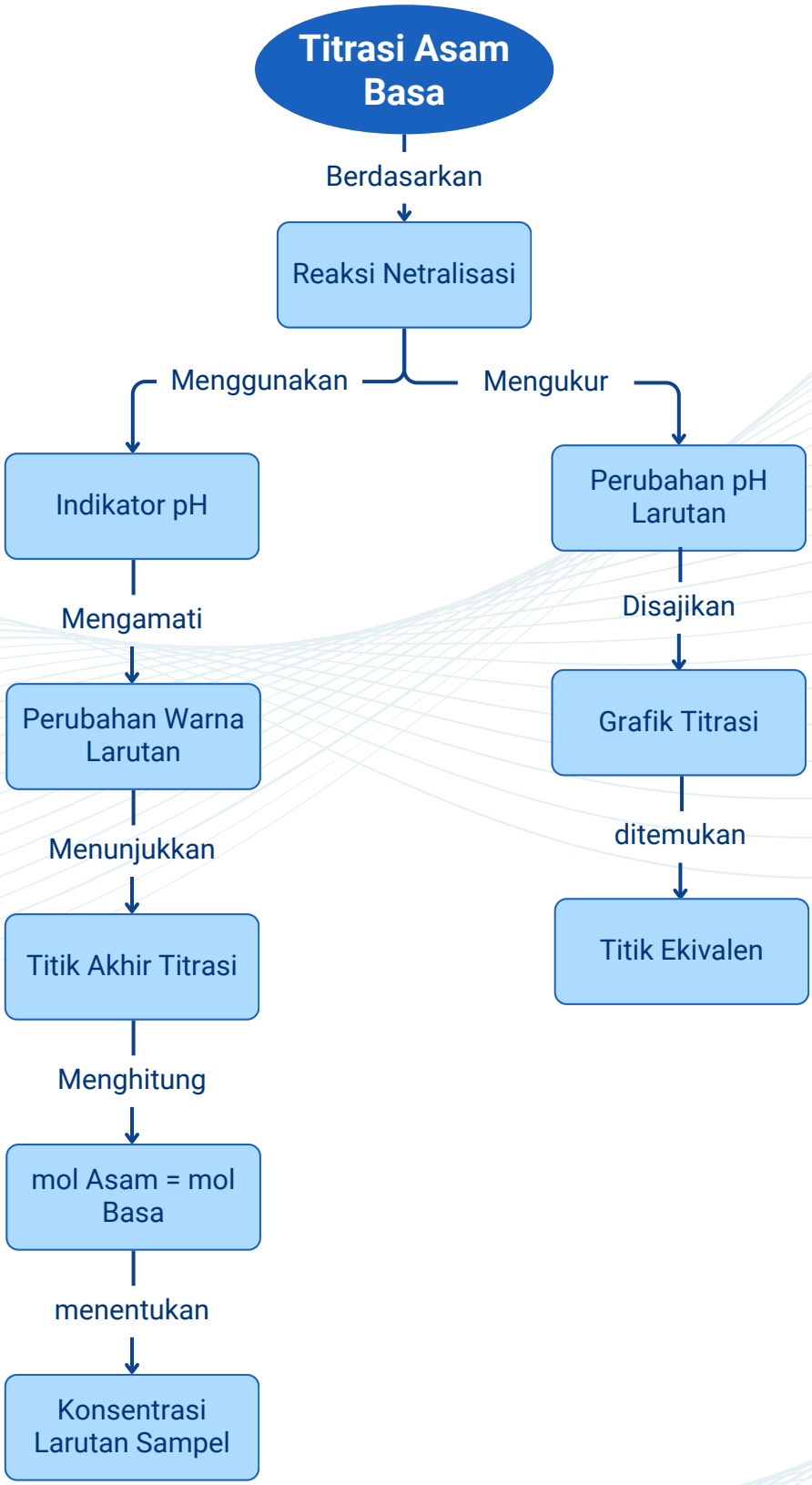


Beberapa Hal untuk Dipikirkan

- Standardisasi Larutan
- Memilih Indikator yang Tepat
- Menentukan Titik Ekivalen secara Akurat
- Menganalisis Kurva Titrasi
- Langkah-langkah Perhitungan Molaritas

Ayo, Mulai Petualanganmu!

Peta Konsep


Titrasi Asam Basa
Berdasarkan
Reaksi Netralisasi
Menggunakan
Mengukur
Indikator pH
Perubahan pH Larutan
Mengamati
Disajikan
Perubahan Warna Larutan
Grafik Titrasi
Menunjukkan
ditemukan
Titik Akhir Titrasi
Titik Ekivalen
Menghitung
mol Asam = mol Basa
menentukan
Konsentrasi Larutan Sampel

Titrasi Asam Basa

Titrasi adalah metode analisis untuk menentukan kemolaran atau konsentrasi suatu zat di dalam larutan, menggunakan konsep reaksi kimia yaitu reaksi penetralan asam-basa.

Dalam titrasi asam basa, terdapat beberapa istilah penting, yaitu : titran, titrat, indikator.

1. Titran adalah zat yang digunakan untuk mentitrasi. Titran disebut juga sebagai titer. Titran ini merupakan larutan standar yang telah diketahui secara pasti konsentrasinya. Pada titrasi asam basa, posisi titran terletak pada buret. Buret adalah alat laboratorium berupa kaca berbentuk silinder dengan bagian bawah mengerucut. Buret memiliki garis ukur dan sumbatan keran pada bagian bawahnya. Sumbatan keran ini berfungsi untuk menjaga agar cairan yang diisikan ke dalam buret dapat menetes secara presisi sesuai kehendak pelaku eksperimen.

2. Titrat adalah larutan sampel yang akan dianalisis atau ditentukan konsentrasinya. Pada saat titrasi asam basa, posisi titrat terletak pada labu erlenmeyer. Labu Erlenmeyer adalah alat laboratorium berupa gelas kaca dengan ujung kepala dan leher yang kecil kemudian melebar terus hingga bagian bawahnya. Labu erlenmeyer biasa dipakai untuk menampung bahan kimia yang berbentuk cair. Bagian kepala dan lehernya yang kecil berfungsi untuk mengurangi resiko cairan kimia tumpah atau menyiprat ke luar.

3. Indikator kimia adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kapan suatu sampel (titrat) telah habis bereaksi. Sebelum dititrasi, titrat akan ditambahkan beberapa tetes indikator kimia yang sesuai. Ketika titrat dengan titran sudah tepat bereaksi atau habis bereaksi, maka dapat dibilang bahwa eksperimen tersebut sudah mencapai titik ekuivalen. Ketika telah melampaui titik ekuivalen, maka akan terjadi perubahan warna yang spesifik.

Ada berbagai macam indikator kimia yang biasa digunakan yaitu phenolptalein (PP), Metil merah (MM), atau indikator alami yang bisa kita dapatkan dari alam. Indikator ini diteteskan sebanyak 1-2 tetes ke dalam titrat. Kalau tidak diteteskan, maka titrat tidak bisa berubah warna, sehingga kita tidak akan tahu kapan titik ekuivalennya terjadi. Setelah proses titrasi selesai, yang ditandai dengan perubahan warna pada larutan sampel.

Untuk membaca hasil titrasi asam basa adalah dengan melihat skala volume permukaan cairannya. Misalnya, permukaan cairan pada buret setelah titrasi, berada pada skala 20 ml. Maka, volume standar atau titran yang terpakai sebesar 20 ml.

Perhitungan dalam titrasi asam basa dapat disajikan sebagai berikut:

$a \times M_1 \times V_1 = b \times M_2 \times V_2$

Keterangan:

M_1 = Konsentrasi asam

V_1 = Volume asam

a = Jumlah ion H^+

M_2 = Konsentrasi basa

V_2 = Volume basa

b = Jumlah ion OH^-

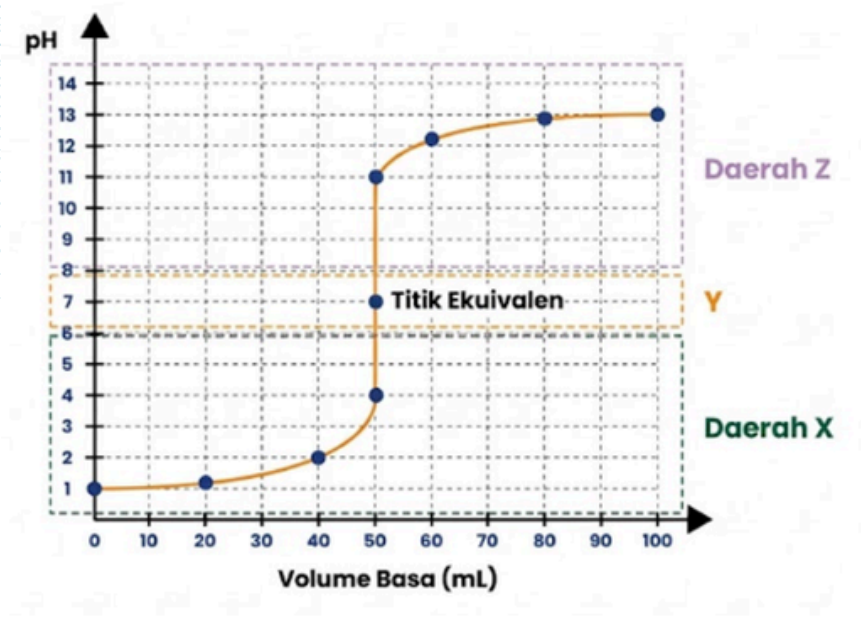
Proses titrasi asam basa melibatkan larutan asam kuat atau basa kuat yang bisa berbahaya bagi tubuh, jadi harus dilakukan di dalam laboratorium dengan didampingi oleh guru atau asisten laboratorium. Sebelum melakukan eksperimen ini pun, kamu harus mengenakan alat pelindung diri seperti baju atau jas lab, sarung tangan, dan kacamata (goggles) untuk mengurangi resiko terkena cipratan bahan kimia

Titrasi asam basa terdiri atas beberapa macam atau jenis, antara lain yakni sebagai berikut:

a. Titrasi Asam Kuat oleh Basa Kuat

Titrasi asam kuat oleh basa kuat adalah proses penentuan konsentrasi larutan asam kuat menggunakan larutan basa kuat sebagai pereaksi. Dalam proses ini, larutan basa kuat berfungsi sebagai titran, yaitu larutan standar yang ditempatkan di dalam buret, sedangkan larutan asam kuat berperan sebagai titrat, yaitu larutan sampel yang dimasukkan ke dalam labu erlenmeyer. Indikator yang cocok untuk titrasi ini adalah Phenolftalein (PP) dengan rentang pH pH 8,2 – 10.

Perubahan warna indikator PP:
pH < 8,2 → tidak berwarna
pH 8,2 – 10 → mulai berubah
pH > 10 → merah muda / pink
Titrasi asam kuat oleh basa kuat akan menghasilkan kurva sebagai berikut:

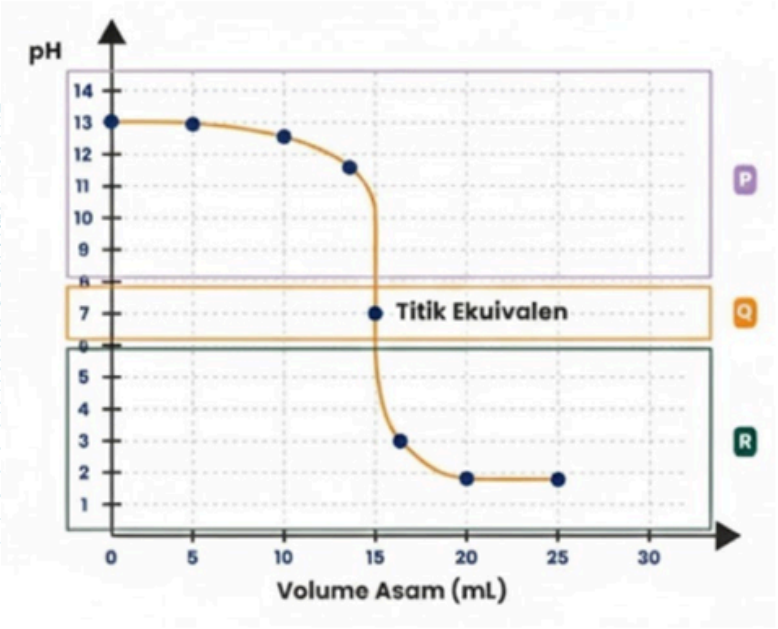


Gambar 2. 1 Kurva titrasi asam kuat oleh basa kuat

Daerah X menunjukkan pH pada awal titrasi saat pH berada pada wilayah asam, karena masih tersisa asam kuat. Titik Y menunjukkan pH = 7, yang menandakan titrasi telah mencapai titik ekuivalen (asam kuat pada sampel tepat bereaksi dengan basa kuat), sehingga pH larutan adalah pH garam netral. Daerah Z menunjukkan pH setelah melewati titik ekuivalen, pH menjadi basa karena dalam larutan telah kelebihan titran.

b. Titrasi Basa Kuat oleh Asam Kuat

Titrasi asam kuat oleh basa kuat adalah proses penentuan konsentrasi larutan asam kuat menggunakan larutan basa kuat sebagai pereaksi. Dalam proses ini, larutan basa kuat berfungsi sebagai titran, yaitu larutan standar yang ditempatkan di dalam buret, sedangkan larutan asam kuat berperan sebagai titrat, yaitu larutan sampel yang dimasukkan ke dalam labu erlenmeyer. Titrasi basa kuat oleh asam kuat akan menghasilkan kurva sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Kurva titrasi basa kuat oleh asam kuat

Daerah P menunjukkan pH pada awal titrasi saat pH berada pada wilayah basa, karena masih tersisa basa kuat. Titik Q menunjukkan pH = 7, yang menandakan titrasi telah moncapai titik ekuivalen (basa kuat pada sampel tepat bereaksi dengan asam kuat), sehingga pH larutan adalah pH garam netral. Daerah R menunjukkan pH setelah melewati titik ekuivalen, pH menjadi asam karena dalam larutan telah kelebihan titran.

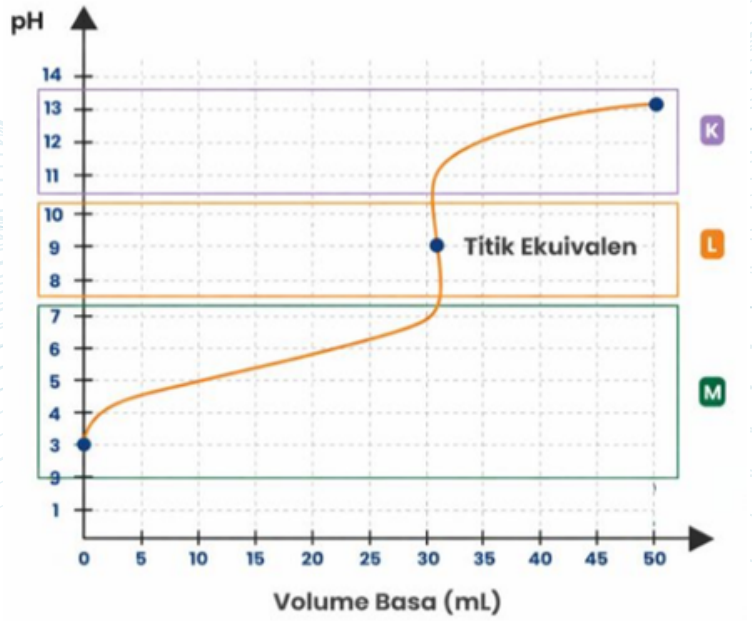
c. Titrasi Asam Lemah oleh Basa Kuat

Titrasi asam lemah oleh basa kuat merupakan metode analisis untuk menentukan konsentrasi asam lemah dengan menggunakan larutan basa kuat sebagai pereaksi. Pada proses ini, basa kuat bertindak sebagai titran, yaitu larutan standar yang ditempatkan di dalam buret, sedangkan asam lemah berperan sebagai titrat, yaitu larutan sampel yang berada di dalam labu erlenmeyer. Indikator yang sesuai adalah *Phenolftalein* (PP) dengan rentang pH pH 8,2 – 10.

Perubahan warnanya:

- pH < 8,2 → tidak berwarna
- pH 8,2 – 10 → mulai berubah
- pH > 10 → merah muda / pink

Titrasi asam lemah oleh basa kuat akan menghasilkan kurva sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Kurva titrasi asam lemah oleh basa kuat

Daerah M menunjukan pH sebelum titrasi yang dimulal dari wilayah asam, namun sedikit lebih tinggi doripada pH asam kuat. Pada proses awal titrasi, pH sedikit mengalami lonjakan dikarenakan terbentuknya. asam. Titik L menunjukkan pH > 7 yang menandakan titrasi telah mencapai titik ekuivalen (asam lemah poda sampel tepat bereaksl), sehingga pH larutan adalah pH garam basa. Daerah K menunjukkan pH setelah melewati titik ekuivalen, pH naik kembali karana dalam larutan telah kelebihan titran yang merupakan basa kuat.

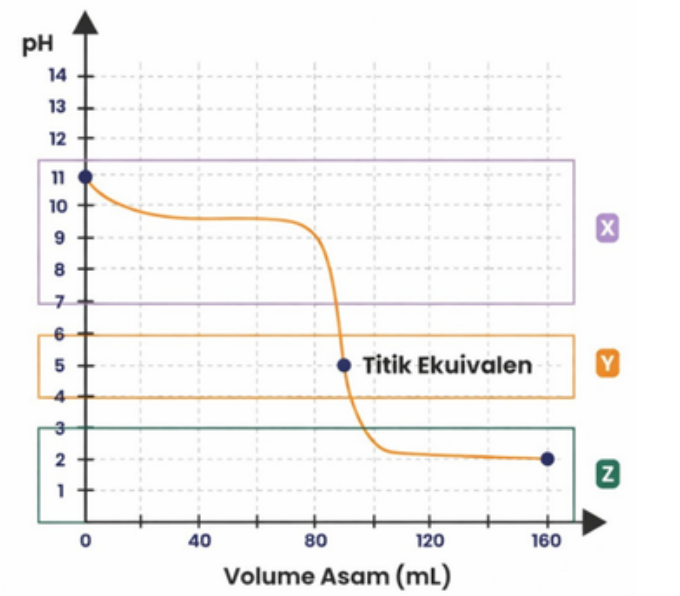
d. Titrasi Basa Lemah oleh Asam Kuat

Titrasi basa lemah oleh asam kuat merupakan teknik analisis untuk menentukan konsentrasi basa lemah dengan menggunakan larutan asam kuat sebagai pereaksi. Dalam proses ini, asam kuat berfungsi sebagai titran, yaitu larutan standar yang ditempatkan di dalam buret, sedangkan basa lemah bertindak sebagai titrat, yaitu larutan sampel yang berada di dalam labu Erlenmeyer. Indikator yang sesuai adalah Metil Merah dengan rentang pH 4,4 – 6,2.

Perubahan warna indikator MM:

- pH < 4,4 → merah
- pH 4,4 – 6,2 → oranye (peralihan)
- pH > 6,2 → kuning

Titrasi basa lemah oleh asam kuat akan menghasilkan kurva sebagai berikut:



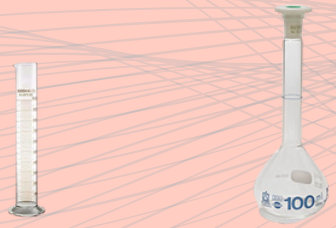
Gambar 2. 4 Kurva titrasi basa lemah oleh asam kuat

Daerah X menunjukkan wilayah pH sebelum titrasi yaitu pH pada wilayah basa, namun sedikit lebih rendah daripada pH dari basa kuat. Pada proses awal titrasi pH sedikit turun, dikarenakan terbentuknya larutan penyangga (*buffer)* basa.

Titik Y menunjukkan pH < 7, yang menandakan titrasi telah mencapai titik ekuivalen (basa lemah pada sampel tepat bereaksi), sehingga pH larutan adalah pH garam asam.

Daerah Z menunjukkan pH setelah melewati titik ekuivalen, pH turun kembali karena dalam larutan telah kelebihan titran yang merupakan asam kuat.

Tahukah kamu ?



Gelas Ukur Labu Ukur

Gelas ukur dan labu ukur adalah alat untuk mengukur jumlah cairan yang terdapat didalamnya.



Gelas kimia erlenmeyer

Gelas kimia dan erlenmeyer biasa digunakan sebagai wadah, bukan untuk pengukuran. Erlenmeyer memiliki mulut lebih kecil agar larutan tidak mudah tumpah.



pipet tetes Pipet Ukur Pipet Volume propipet

Pipet tetes tidak bisa digunakan untuk mengukur, sedangkan pipet ukur dan volume perlu ditambahkan propipet untuk mengambil dan mengeluarkan sejumlah volume larutan

Pada Propipet terdapat tiga titik di bola hisap dengan simbol huruf A, S dan E dengan fungsi yang berbeda.

A (Aspirate) ditekan untuk mengeluarkan udara dalam bola

S (Suction) ditekan ketika ujung pipet volume/ pipet ukur telah masuk ke dalam wadah berisi zat cair, berfungsi untuk menghisap/mengambil zat cair tersebut.

E (Empty) digunakan untuk mengeluarkan zat cair dalam pipet volume/pipet ukur dengan jumlah tertentu

Tahukah kamu ?



Miniskus adalah garis lengkung (untuk air akan cekung) permukaan cairan karena adanya gaya adhesi atau kohesi zat cair dengan gelas.

Pembacaan skala miniskus harus sejajar dengan posisi mata.

Skala harus dibaca tepat pada garis singgung dengan bagian bawah miniskus cairan.

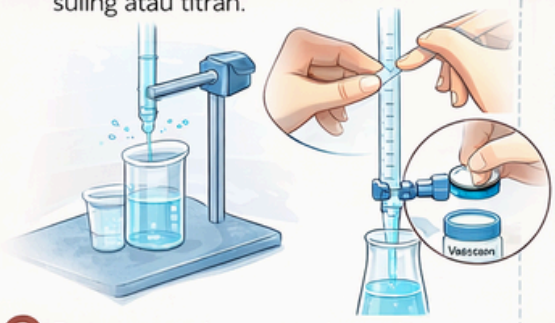
Pada gambar di atas, yang dibaca adalah 36,6 mL dan bukan 39,0 mL

Scan QR Code disamping untuk melihat Video Demonstasi Titrasi Asam Basa

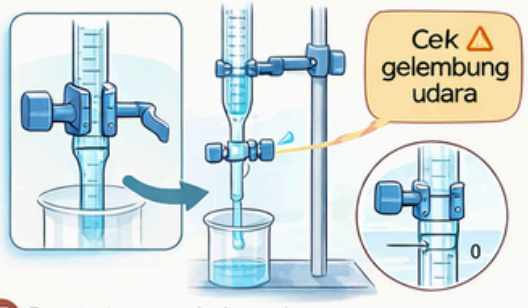


Cara Penggunaan Buret

1. Cuci dan bilas buret menggunakan air suling atau titran.



2. Periksa kran buret apakah bocor dan kalau dianggap perlu oleskan vaselin.



3. Dengan memakai corong, buret diisi dengan titran sampai sedikit di atas garis nol. Usahakan agar tidak ada gelembung udara sepanjang cairan nol.



4. Turunkan permukaan larutan dalam buret perlahan-lahan dengan jalam. membuka kran sampai meniskus baku zat cair (untuk zat cair yang tidak berwarna atau zat cair berwarna terang) tepat pars, noel. Bila lewat sampai di bawah garis nol, teteskan diket pula butir dalam beberapa tetes hingga menyentuh garis nol.

5. Buret siap untuk digunakan.



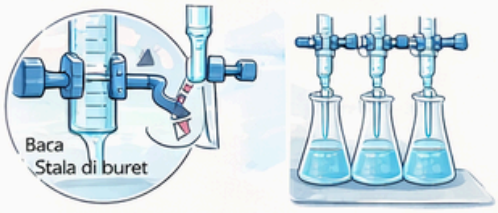
5. Buret siap untuk digunakan,



6. Pipet volume tertentu larutan sampel (misal: HCl) ke dalam erlenmeyer.



8. Buka keran buret perlahan, teteskan titran sambil mengoyangkan erlenmeyer.



9. Catat volume titran yang digunakan pada buret.



11. Ulangi titrasi minimal 2-3 kali (*duplo/triplo*) untuk mendapaikan hasil rata-rata yang akurat.



KESELAMATAN DI LABORATORIUM



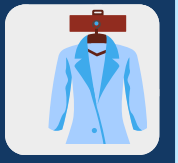
Gunakan Alat Pelindung Diri



Kacamata pelindung



Sarung Tangan



Jas lab

Jangan Makan atau Minum di Lab

Ikuti Prosedur Praktikum



Gunakan alat & bahan sesuai instruksi



Jangan mencoba sendiri tanpa izin

Bersihkan & Rapikan Setelah Praktikum

12 PRINSIP GREEN CHEMISTRY DI LABORATORIUM

Panduan Untuk Praktik Laboratorium Yang Lebih Berkelanjutan & Aman

1

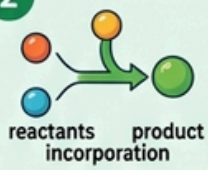


1. PENCEGAHAN LIMBAH

Prevention

Lebih baik mencegah limbah daripada mengobati.

2



2. EKONOMI ATOM

Atom Economy

Desain sintesis untuk memaksimalkan bahan baku jadi produk.

3



3. SINTESIS AMAN

Less Hazardous Synthesis

Gunakan rute sintesis yang menghasilkan bahan kimia tidak berbahaya.

4



4. DESAIN PRODUK AMAN

Safer Chemicals

Ciptakan produk kimia yang efektif namun minimal toksisitasnya.

5

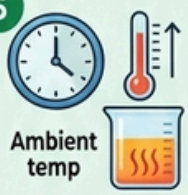


5. PELARUT AMAN

Safer Solvents

Kurangi penggunaan pelarut berbahaya, prioritaskan yang aman.

6



6. EFISIENSI ENERGI

Energy Efficiency

Lakukan reaksi pada suhu dan tekanan lingkungan jika mungkin.

7



7. BAHAN BAKU TERBARUKAN

Renewable Feedstocks

Prioritaskan bahan baku dari alam yang dapat diperbarui.

8



8. KURANGI DERIVATIF

Reduce Derivatives

Minimalkan langkah tambahan (proteksi/deproteksi) dalam sintesis.

9

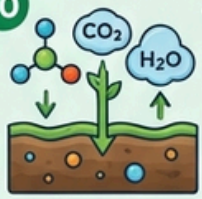


9. PENGGUNAAN KATALIS

Catalysis

Gunakan katalis untuk mempercepat reaksi dan mengurangi limbah.

10



10. DESAIN UNTUK DEGRADASI

Design for Degradation

Rancang produk yang dapat terurai secara alami dan aman.

11



11. ANALISIS REAL-TIME

Real-time Analysis

Pantau proses secara langsung untuk mencegah polusi.

12



12. PENCEGAHAN KECELAKAAN

Accident Prevention

Pilih bahan dan proses yang meminimalkan risiko kecelakaan kimia.

IBGCE

MARI BEREKSPERIMEN

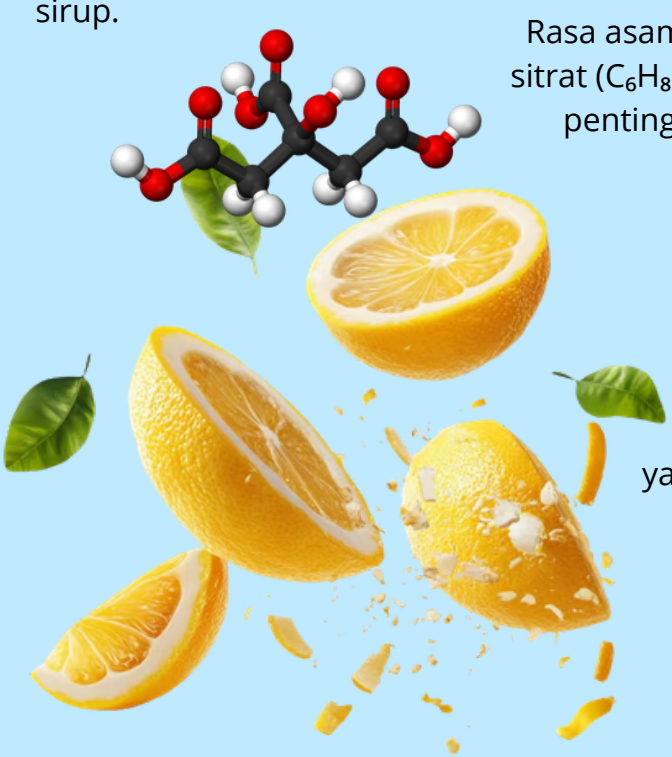
KIMIA



TITRASI ASAM BASA

Problem Introduction

Jeruk merupakan salah satu buah yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia baik secara langsung maupun dalam bentuk minuman olahan seperti jus jeruk, minuman kemasan, dan sirup.



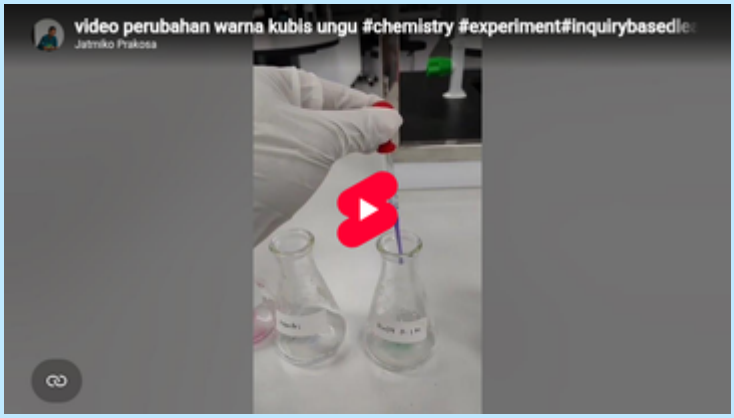
Rasa asam yang khas pada jeruk disebabkan oleh adanya asam sitrat ($C_6H_8O_7$), yaitu senyawa asam organik alami yang berperan penting dalam menentukan rasa, kualitas, serta daya simpan produk makanan dan minuman.

Namun, kadar asam sitrat pada buah jeruk dapat berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor, seperti jenis jeruk, tingkat kematangan buah, kondisi penyimpanan, serta proses pengolahan. Perbedaan kadar asam ini dapat memengaruhi kualitas produk yang dihasilkan, terutama dalam industri minuman dan makanan.

Salah satu contoh indikator pH alami adalah kubis ungu (kol ungu). Kubis ungu mengandung pigmen antosianin yang dapat berubah warna pada berbagai kondisi pH,



Perubahan warna yang terjadi :
Merah muda pada larutan asam
Biru-Ungu pada larutan netral
Hijau hingga kuning pada larutan basa



Kamu dapat melihatnya dalam video berikut:

Pre-lab Research

Titrasi Asam Sitrat pada Buah Jeruk

1. Eksplorasi jenis tanaman buah jeruk yang tumbuh di lingkungan sekolah.
2. Rancanglah penelitian titrasi untuk mengetahui kadar asam sitrat dalam berbagai macam buah jeruk yang ada.
3. Gunakanlah indikator alami seperti kubis ungu dalam titrasimu!
4. Setiap kelompok akan menggunakan jenis jeruk dan indikator yang berbeda.

Rumusan Masalah

Ajukan rumusan permasalah yang digunakan dalam penelitianmu dengan mempertimbangkan 12 prinsip *green chemistry*

1.
2.

Hipotesis

Ajukan hipotesis atau dugaan sementara berdasarkan kajian data ilmiah yang telah dilakukan dalam penelitianmu.

1.
2.

Designing the Experiment

Tujuan Penelitian

Tentukan tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat

1

2

Alat dan Bahan

Siapkan daftar alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian.

1

2

Langkah kerja Praktikum

Tuliskan urutan langkah kerja dalam rancangan penelitianmu. Presentasikan dan sesuaikan jika ada masukan yang untuk mengembangkan gagasanmu.

1

2

Peer Discussion and Planning Validation

1. Sebelum praktikum benar-benar dilaksanakan, kalian akan mempresentasikan rencana prosedur yang sudah disusun kepada kelompok lain dan guru.

2. Kegiatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan kesempatan untuk menguji dan memperbaiki rencana yang sudah dibuat. Saat presentasi, kelompok lain dapat memberikan masukan atau pertanyaan yang mungkin belum terpikirkan oleh kalian.

3. Dari sini, kalian bisa melihat berbagai sudut pandang, menemukan kelemahan rancangan, sekaligus memperkuat ide-ide yang sudah benar.

4. Cobalah berpikir terbuka: “Apakah ada cara lain yang lebih efektif? Bagaimana jika prosedur ini diganti? Apakah alat yang kita pilih sudah tepat?”

Experimentation

Tahap ini adalah saatnya kalian melaksanakan eksperimen sesuai dengan prosedur yang telah dirancang. Guru berperan sebagai fasilitator yang siap membantu jika kalian menemui kesulitan.

1

2

Observation and Data Collection

Amati semua data yang ditemukan dalam penelitian.

1

2

Data Analysis

Analisis data kuantitatif dan kualitatif

1

2

3

4

Conclusion

Buatlah kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan dalam kelompokmu

1

2

Classroom Discussion and Reflection

Diskusi hasil eksperimen dan kesimpulan masing-masing kelompok secara terbuka di kelas. Diskusi ini memungkinkan siswa memperbaiki pemahamannya melalui sudut pandang teman sebaya dan klarifikasi dari guru.

1.

2.

3.

Buatlah laporan akhir hasil penelitian secara individu dalam buku laporan kimia

Feedback

Sampaikan jika ada permasalahan, hal baru yang ingin di diskusikan dan evaluasi dari kegiatan ini dengan mengisi angket evaluasi berikut

Pindai QR Code di samping untuk mengisi angket penggunaan E-MODUL

LATIHAN SOAL

UJI PEMAHAMAN TENTANG KONSEP DAN KETERAMPILAN LABORATORIUM DALAM TITRASI ASAM BASA

Latihan Soal

1. Seorang siswa melakukan titrasi 25 mL HCl dengan NaOH 0,1 M. Hasil tiga kali percobaan adalah 20,1 mL; 20,3 mL; dan 21,5 mL.
   Volume NaOH yang paling tepat digunakan dalam perhitungan adalah ...
   a. 20,3 mL karena paling dekat dengan dua data lainnya
   b. 20,1 mL karena nilai terkecil lebih mendekati ketelitian alat
   c. 21,5 mL karena menunjukkan hasil maksimum reaksi
   d. Rata-rata semua data termasuk 21,5 mL
   e. Semua data dianggap sama validnya

2. Pada titrasi asam lemah dengan basa kuat, titik ekuivalen menunjukkan pH > 7. Hal ini terjadi karena ...
   a. Asam lemah bereaksi sempurna dengan basa kuat
   b. Basa kuat tidak bereaksi sempurna
   c. Indikator mengubah pH larutan
   d. Air selalu bersifat basa
   e. Garam yang terbentuk mengalami hidrolisis menghasilkan ion OH^-

3. Seorang siswa menggunakan indikator metil oranye untuk titrasi HCl dengan NaOH. Hasilnya kurang tepat. Indikator yang lebih sesuai adalah ...
   a. Metil oranye karena berubah warna pada pH rendah
   b. Lakmus karena mudah digunakan
   c. Bromtimol biru karena tidak berubah warna
   d. Universal indikator karena paling murah
   e. Fenolftalein karena sesuai perubahan pH titik ekuivalen asam kuat–basa kuat

4. Dalam praktikum titrasi, digunakan 100 mL larutan HCl 1 M untuk setiap kelompok. Dari sudut pandang *green chemistry*, cara terbaik untuk memperbaiki prosedur adalah ...
   a. Mengurangi skala percobaan dan menggunakan mikro-titrasi
   b. Menambah volume larutan agar hasil lebih akurat
   c. Menggunakan konsentrasi lebih tinggi agar cepat bereaksi
   d. Mengganti HCl dengan asam kuat lain
   e. Menggunakan lebih banyak indikator agar lebih jelas

5. Jika kita ingin membuat praktikum titrasi yang lebih ramah lingkungan. Langkah paling tepat adalah ...
   a. Menggunakan bahan kimia dalam jumlah besar agar hasil lebih pasti
   b. Mengganti semua bahan dengan zat berbahaya agar reaksi cepat
   c. Menghapus praktikum titrasi karena berbahaya
   d. Merancang titrasi skala mikro dengan alat sederhana dan indikator alami
   e. Menggunakan lebih banyak pelarut organik

6. Untuk menggantikan indikator sintetis, siswa ingin menggunakan ekstrak bunga telang dalam titrasi. Agar penggunaannya valid, langkah terbaik adalah …
   A. Langsung digunakan tanpa pengujian
   B. Menguji perubahan warna pada rentang pH tertentu terlebih dahulu
   C. Menggunakan tanpa membandingkan dengan indikator lain
   D. Mencampur dengan semua indikator lain
   E. Menghindari semua pengujian laboratorium

7. Dalam titrasi 25 mL CH_3COOH dengan NaOH 0,1 M diperoleh data volume NaOH: 18,0 mL; 18,1 mL; 18,0 mL; 22,5 mL. Data 22,5 mL tidak digunakan dalam perhitungan karena …
   A. Nilainya terlalu kecil dibanding data lain
   B. Tidak sesuai warna indikator
   C. Menyimpang (outlier) dari data hasil titrasi yang konsisten
   D. Semua data harus sama tanpa pengecualian
   E. Larutan NaOH terlalu pekat

8. Pada titrasi asam kuat dengan basa kuat, titik ekuivalen terjadi pada pH = 7 karena …
   A. Asam lebih kuat daripada basa
   B. Tidak terjadi reaksi kimia
   C. Terbentuk garam netral dan air tanpa hidrolisis
   D. Indikator selalu netral
   E. Konsentrasi asam lebih besar

9. Seorang siswa melakukan titrasi tanpa melakukan pembilasan buret dengan larutan NaOH terlebih dahulu. Dampak dari kesalahan ini adalah …
   A. Hasil titrasi menjadi lebih cepat
   B. Konsentrasi NaOH menjadi lebih tinggi
   C. Volume titran menjadi tidak akurat karena terjadi pengenceran
   D. Tidak mempengaruhi hasil titrasi
   E. Warna indikator berubah lebih jelas

10. Seorang peneliti ingin menentukan konsentrasi asam cuka menggunakan metode titrasi yang hemat bahan kimia dan ramah lingkungan. Desain terbaik adalah …
   A. Menggunakan volume besar larutan agar lebih mudah diamati
   B. Menggunakan titrasi skala mikro dengan indikator alami dan alat mini
   C. Menggunakan asam dan basa dengan konsentrasi sangat tinggi
   D. Mengganti titrasi dengan pembakaran sampel
   E. Menggunakan lebih banyak indikator sintetis untuk ketelitian tinggi

Pernyataan berikut untuk menjawab soal no 11-15

Untuk menentukan kemurnian logam Zn, diambil 1 gram logam Zn tersebut, kemudian direaksikan dengan 40 mL larutan HCl 1 M, dengan reaksi sebagai berikut:

$Zn_{(s)} + HCl_{(aq)} \rightarrow ZnCl_{2(aq)} + H_{2(g)}$

HCl yang tersisa dititrasi dengan larutan NaOH 0,40 M. Titrasi dilakukan 4 kali dan didapat data titrasi sebagai berikut:

Titrasi ke	Volume NaOH 0,40 M (mL)
1	30.2
2	24.9
3	25.0
4	25.1

11. Volume rata-rata dari NaOH yang digunakan adalah ….
a. 25,1 mL
b. 25,0 mL
c. 26,7 mL
d. 26,3 mL
e. 27,4 mL

12. Dalam titrasi tersebut, jumlah HCl yang tersisa dan bereaksi dengan NaOH (tidak bereaksi dengan Zn) adalah….
a.0,005 mol
b.0,010 mol
c.0,015 mol
d.0,030 mol
e.0,040 mol

13. Jumlah mol HCl yang bereaksi dengan logam Zn ada sebanyak…
a. 0,040 mol
b. 0,030 mol
c. 0,015 mol
d. 0,010 mol
e. 0,005 mol

14. Apabila Ar Zn = 65, maka massa Zn yang ada dalam logam Zn adalah…
a. 0,375 gram
b. 0,650 gram
c. 0,975 gram
d. 1,000 gram
e. 1,975 gram

15. Kadar Zn dalam logam tersebut adalah…
a. 37,5%
b. 65%
c. 75%
d. 97,5%
e. 100%

Kunci Jawaban dan Pembahasan

1. A
2. E
3. E
4. A
5. D
6. B
7. C
8. C
9. C
10. B

11. Volume rata-rata NaOH
Data titrasi: 30,2; 24,9; 25,0; 25,1 mL
Hitung rata-rata: (30,2+24,9+25,0+25,1) / 4
= 26,3 mL
Jawaban: d. 26,3 mL

12. Jumlah mol HCl yang tersisa
Reaksi titrasi:
$HCl+NaOH \rightarrow NaCl+H2O$
Volume NaOH rata-rata = 26,3 mL = 0,0263 L
Konsentrasi NaOH = 0,40 M
$nNaOH=M\times V=0,40\times 0,0263=0,01052$ mol
Karena perbandingan HCl : NaOH = 1 : 1, maka mol HCl yang tersisa
= 0,0105 mol ≈ 0,010 mol
Jawaban: b. 0,010 mol

13. Jumlah mol HCl yang bereaksi dengan Zn
Awalnya HCl = 40 mL × 1 M = 0,040 mol
Sisa HCl = 0,010 mol
Maka HCl yang bereaksi dengan Zn:
$0,040-0,010=0,030$ mol
Jawaban: b. 0,030 mol

14. Massa Zn dalam logam
Diketahui dari perhitungan sebelumnya:
Jumlah mol HCl yang bereaksi dengan Zn = 0,030 mol
Reaksi:
$Zn+2HCl \rightarrow ZnCl2+H2$
Perbandingan mol Zn : HCl = 1 : 2
Maka mol Zn = $0,0302=0,015$ mol
Hitung massa Zn:
$m=n\times Ar =0,015\times65$
$=0,975$ gram
Jawaban: c. 0,975 gram

15. Kadar Zn dalam logam
Massa Zn murni yang bereaksi = 0,975 g (hasil soal 14)
Massa sampel logam = 1,000 g
Hitung kadar (persentase kemurnian):
Kadar $Zn=0,975/1,000\times100\%=97,5\%$
Jawaban: d. 97,5%

Glosarium

Titrasi	Metode analisis kimia untuk menentukan konsentrasi suatu larutan dengan mereaksikannya dengan larutan lain yang konsentrasinya telah diketahui.
Titran	Larutan yang konsentrasinya sudah diketahui dan ditambahkan dari buret selama proses titrasi.
Analit	Larutan yang konsentrasinya belum diketahui dan akan ditentukan melalui proses titrasi.
Indikator pH	Zat yang berubah warna pada rentang pH tertentu untuk menunjukkan titik akhir titrasi.
Buret	Alat laboratorium berbentuk tabung panjang berskala yang digunakan untuk meneteskan larutan titran secara terukur.
Erlenmeyer	Labu berbentuk kerucut yang digunakan sebagai wadah larutan analit selama proses titrasi.
Titik Ekuivalen	Titik pada titrasi ketika jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa yang bereaksi secara stoikiometri.
Titik Akhir Titrasi	Titik saat indikator menunjukkan perubahan warna yang menandakan titrasi dihentikan.
Netralisasi	Reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan garam dan air.
Kurva Titrasi	Grafik yang menunjukkan perubahan pH larutan terhadap volume titran yang ditambahkan.
Larutan Standar	Larutan yang konsentrasinya diketahui dengan tepat dan digunakan sebagai titran dalam titrasi.

Daftar Pustaka

Christian, G. D. (2004). Analytical Chemistry (6th ed.). New York: John Wiley & Sons.

Harris, D. C. (2016). Quantitative Chemical Analysis (9th ed.). New York: W. H. Freeman and Company.

OpenStax. (2019). Chemistry 2e. Houston: OpenStax, Rice University.

Skoog, D. A., West, D. M., Holler, F. J., & Crouch, S. R. (2014). Fundamentals of Analytical Chemistry (9th ed.). Belmont: Brooks/Cole.

Vogel, A. I. (2000). Vogel's Quantitative Chemical Analysis (6th ed.). Harlow: Prentice Hall.

Harjadi, W. (1993). Ilmu Kimia Analitik Dasar. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Day, R. A., & Underwood, A. L. (2002). Quantitative Analysis (6th ed.). New Jersey: Prentice Hall.